Diferencial - DGB SIM

1. Diferencial

Roteamento multicritério com histórico de consultas

2. Objetivo

Ampliar o cálculo de rotas da GlobalSIM, permitindo ao usuário escolher entre menor latência e menor custo operacional simulado, além de consultar um histórico dos roteamentos realizados.

3. Funcionamento proposto

Cada conexão do grafo terá dois atributos não negativos: latência simulada, em milissegundos, e custo operacional simulado, em uma unidade definida pela equipe.

Ao informar a origem e o destino, o usuário selecionará o critério desejado. O algoritmo de Dijkstra utilizará o peso correspondente ao critério escolhido, calculando uma rota por consulta.

O resultado apresentará:

- A sequência de países que compõem a rota.
- O critério utilizado no cálculo.
- A latência total do caminho.
- O custo operacional total do caminho.

A apresentação dos dois totais não significa otimização simultânea: a rota será calculada exclusivamente pelo critério selecionado. Neste projeto, “multicritério” refere-se à disponibilidade de diferentes critérios para escolha do usuário, sem exigir o cálculo automático de duas alternativas.

4. Histórico de consultas

As consultas realizadas serão registradas em um histórico simples, persistido em JSON, permitindo visualizar:

- Origem e destino.
- Critério escolhido.
- Rota encontrada.
- Latência total.
- Custo operacional total.

5. Tratamento de situações excepcionais

O sistema deverá comunicar quando a origem ou o destino não estiver disponível ou quando não existir caminho entre ambos. Pesos negativos ou ausentes deverão ser rejeitados antes do cálculo. Os dados de latência e custo serão explicitamente identificados como simulados.

6. Justificativa

O cálculo de menor latência já pertence ao escopo comum do projeto. O diferencial será oferecer também o roteamento por menor custo operacional simulado e conservar os resultados em um histórico, permitindo consultar decisões anteriores e observar seus respectivos totais.